BinaryRepair

五成员任务分配与项目完成计划

依据：MVP 要求、当前仓库差距、完整解决方案（2026-11-03）

公开仓库：https://github.com/leesirleesirlee-star/Binary_Repair

main = 0070103f86366d21642c1e7b87e68a22c294c910 · tags = mvp-2026-10-31, v1.0.0

文档日期：2026-11-03

本文把上一轮“完整解决方案”拆成可执行任务，按 M1–M5 分工，给出依赖、交付物、验收标准和最终发布门禁。

0. 项目当前基线与完成定义

0.1 当前基线

```
main: 0070103f86366d21642c1e7b87e68a22c294c910
tags: mvp-2026-10-31, v1.0.0
README: accepted with recorded limitations
Gate4: PASS (unchanged round-trip only)
Gate5A: PASS
Gate5B: PASS (recorded)
V4: model-level PASS, bound 64
full suite: 265 collected / 262 passed / 2 skipped / 1 failed
M4 verifier = Lead same operator
Gate4 F2 p2 rerun waived
P3B manifest candidate: 63fcafa6… (historical)
Gate5B candidate: 208574ab…6717 (current)
```

注意：当前状态是 gate/evidence acceptance + recorded limitations，不等于所有 PRD 要求闭环的 full MVP。

0.2 本计划的完成定义

Full MVP 完成必须同时满足：

- 同一公开 original、同一缺陷、同一 reviewed contract、同一套测试；
- Route A 和 Route B 都产生最终 candidate；
- 两条路线都 success_within_scope；
- V4 在最终 candidate 上完成函数级有界检查，或由 Lead 正式记录 scope change；
- M4 独立复核（不是 Lead 同一人）；
- broker/AI/local security/cost 证据齐全；
- full suite 在冻结环境全绿，或所有 not_run 有明确 waiver；
- raw evidence 可获取、可 re-hash、可独立 replay；
- README/ACCEPTANCE 明确 candidate 与 full 的边界；
- Lead 签字后才创建 full-acceptance tag。

如果无法满足：交付 candidate / integration demonstration，不得把 candidate 写成 full MVP。

1. 五个成员职责与 RACI

成员	主要职责	本计划中的核心产出	不负责 / 边界
M1	main owner、release、PR 集成、CI/环境、tag	干净环境、full suite、raw evidence 归档、canonical 发布、tag 门禁	不代替 M4 独立验证；不单方面宣布 full pass

M2	GUI、export/report、i18n、demo、本地安全	GUI e2e、无终端 demo、local security 测试、成本/预算展示	不改 acceptance 语义；不伪造 GUI 结果
M3	guest 执行、P3A/P3B/P4/Gate5 证据、构建	真实 guest 运行、Route B/Gate5B raw evidence、V4 binary-level 或明确不可行、source→candidate	不在 host 执行二进制；不签 M4 行
M4	独立验证、R1–R8、F2 p2、re-hash、复核	独立 R1–R8、F2 p2 replay、full suite 复核、Gate5A/B 验证	不得以同一操作者冒充独立双人；不批准自己的证据
M5	Gate4 DRI、interface/adapter、real p2、证据 canonical、记录	requirements matrix、canonical evidence、source→candidate、p2、README/ACCEPTANCE 报告、V4/Gate5 记录	不写虚假 success；不越权创建 full tag

Lead 是独立批准角色（不计入五名成员）：只做批准/waiver/scope 决策，不代替 M4 的独立验证。

1.1 RACI 简表

工作流	R	A	C	I
真实 p2 / end-to-end	M5	Lead	M1, M3, M4	M2
V4 binary-level	M3	Lead	M4, M5	M1, M2
Gate5 同 successor 链	M3	M5	M4	M1
独立复核 / F2	M4	Lead	M5	M1, M2
full suite / 环境	M1	M1	M2, M4	M3, M5
证据 canonical / README	M5	M1	M4, M3	M2
GUI demo / local security	M2	M2	M1, M4	M3, M5
最终 tag	M1	Lead	M4, M5	M2, M3

2. 解决方案任务分解（20 项）

任务编号与上一轮完整解决方案对应；每项都必须有 owner、交付物、验收证据。

ID	任务	Owner	Support	交付物 / 验收	复核
T01	README 顶部整体结论横幅	M5	M1	README 前 30 行有 NOT success_within_scope + 5 条硬限制	M4 复核表述
T02	REQUIREMENTS-MATRIX.md	M5	M4	F1–F5/V0–V5/六 outcome/AI/security/tests 全部映射状态与证据	M4 逐行核对；无空证据
T03	canonical evidence index；P3B 63fc 标 superseded	M5	M1, M3	CANONICAL.md；P3B-v5-SUPERSEDED；README 只引 canonical	M4 核对 208/63fc 不再混用
T04	source → candidate 绑定	M3	M5, M4	SOURCE-TO-CANDIDATE.md；a2e4 源码→208 candidate；build recipe/flags	M4 重算 hash；M5 记录
T05	冻结可运行环境	M1	M3, M2	Ubuntu 24.04 + 依赖锁 + start.sh 实跑	M4 独立启动；M2 GUI 可用
T06	一次真实 end-to-end job	M5	M3, M1	both routes success_within_scope；raw p2 log	M4 replay；Lead 看 verdict
T07	V4 升级或正式降级	M3	M4, M5	V4-BINARY.md + solver accounting；或 Lead scope decision	M4 独立复核；M5 更新 matrix
T08	Gate5 统一 successor 链	M3	M5, M4	Route A 在 Route B successor 下重跑，或记录 scoped deviation	M4 重 hash；M5 更新记录
T09	M4 独立于 Lead	M4	Lead, M1	独立 verifier 记录；非同一人	Lead 书面确认；否则只能标 limitation
T10	F2 p2 独立重跑	M4	M5	raw p2 log + exit code + obligations；撤销 waiver 或明确 partial	M4 签字；Lead 认可
T11	full suite 干净环境	M1	M2, M4	pytest --ignore=e2e + e2e 日志；失败分类	M4 复核结果
T12	broker/isolation 证据	M1	M5, M4	固定 argv/无 shell/不 spawn/hash	M4 用原始日

				mismatch/bundle skip/isolation 测试	志核对
T13	AI 边界证据	M5	M1, M4	AI-BOUNDARY.md；provider failure/injection/budget/schema	M4 核对测试真实通过
T14	本地安全证据	M2	M1, M4	LOCAL-SECURITY.md；CSRF/Origin/traversal/token/cookie	M4 复核
T15	成本/预算证据	M2	M1	COST-CONTROL.md；budget exhaustion/provider failure	M4 复核
T16	raw evidence 可获取	M3	M1	release artifact 或固定归档；manifest+URL+SHA256	M4 实际下载并 re-hash
T17	独立队友 replay	M4	M5, M1	INDEPENDENT-REPLAY.md；非本人；hash/log/exit code	Lead 审阅
T18	README/ACCEPTANCE 措辞统一	M5	M1, M4	Gate PASS≠repair success；V4 model-level；candidate≠full	M4 复核无过度声明
T19	已有 tag 处理	M1	Lead, M5	保留旧 tag；加 errata/addendum；不静默移动	Lead 批准
T20	最终发布门禁	Lead	M1, M4, M5	所有 required checks 关闭；full tag 才创建	M4/Lead 签字

3. 每名成员的详细任务清单

M1 — 集成、环境、发布

Day 1（P0）

- 从新 Public 仓库 main 建工作分支，禁止 force-push；确认 source of truth。
- 完成 T05：干净 Ubuntu 24.04 环境，冻结 requirements lock；实际运行 start.sh。
- 完成 T11 第一轮：安装 pyelftools/capstone/binutils/browser，跑 pytest --ignore=tests/e2e，记录所有失败。
- 完成 T12 的 worker/broker 基础检查：8 个 env、无 shell、bundle 已存在不重复调用。

Day 2–3（P1）

- 配合 M3 把 raw evidence 放到 release artifact 或固定归档（T16）。
- 与 M5 完成 canonical evidence（T03）并将 README 链接到 CANONICAL.md。
- 处理 tag 策略（T19）：旧 mvp/v1.0.0 保留，新增 errata/addendum；不移动旧 tag。

交付物

- 干净环境日志
- full suite 日志
- release artifact URL/SHA256
- tag/errata 方案

验收

M4 能独立从 clean checkout 启动；M1 不代替 M4 签验证行；full tag 只在 T20 后创建。

M2 — GUI、Demo、本地安全、成本展示

Day 1

- 跑 GUI 全路径：设置 → 审查 → 启动 → 对比 → 导出；保存截图/录屏。
- 验证无终端操作：只用浏览器完成 candidate 演示；start.sh 失败则报 M1。
- 检查 GUI 是否显示 six outcomes、失败/partial、obligation 状态。

Day 2–3

- 完成 T14：CSRF、Origin、Host、缺 session、路径遍历、符号链接导出、恶意 HTML 测试；写 LOCAL-SECURITY.md。
- 完成 T15：预算耗尽/provider 失败在 UI/日志中的表现；写 COST-CONTROL.md。
- 更新 README demo 说明；明确 candidate/limitations，不写 full MVP。

交付物

- GUI e2e 截图/日志
- LOCAL-SECURITY.md
- COST-CONTROL.md
- demo README

M3 — Guest、V4、Gate5、raw evidence

Day 1：唯一 guest window 规划

- 固定 original `aa428157…`、Route B candidate `208574ab…`、probe `05d9a2cd…`、successor build recipe。
- 在 guest 编译当前 successor，记录新 binary SHA-256。
- 只跑 Route B：placement、readelf/mapping、memory=file、entry/redirect、six raw、isolation、fail-closed。
- 生成 29-file evidence + 真实 SHA256SUMS；打包 gate5b-evidence.zip。

Day 2：V4 与 source binding

- 完成 T07：若可行，在 final candidate ELF 上做函数级有界检查；否则提供不可行证据并交 Lead scope decision。
- 完成 T04：源码 a2e4→candidate 208 的 build recipe、工具链、hash 绑定；说明是否 byte-identical。
- 配合 M5 更新 Gate5B/V4 记录；不签 M4 行。

交付物

- gate5b-evidence.zip
- successor binary hash
- V4-BINARY.md 或不可行报告

- SOURCE-TO-CANDIDATE.md
- raw logs + environment

M4 — 独立核验

Day 1–2

- 确认自己不是 Lead/同一操作者；若不是，Lead 必须另指派 M4。
- 收到 Gate5B 包后只做一次：29/29 re-hash、successor/probe/candidate/original 四 hash、六例 raw、environment、fail-closed。
- 填 R1—R8；全 PASS 才签 Gate5B；任一 mismatch 回 NOT VERIFIED。
- 完成 T10：独立跑 F2 p2，保存 raw 记录；否则明确 partial，不能声称 V5 独立完成。

Day 3

- 复核 M5 的 REQUIREMENTS-MATRIX、canonical evidence、README/ACCEPTANCE 措辞。
- 复核 M1 full suite 日志与环境；不得把环境缺口当 pass。
- 输出 INDEPENDENT-REPLAY.md（T17）。

交付物

- R1—R8 签字
- F2 p2 原始日志
- INDEPENDENT-REPLAY.md
- 复核意见

M5 — DRI、证据、记录、p2

Day 1

- 完成 T01/T02/T03：README 横幅、REQUIREMENTS-MATRIX、CANONICAL evidence；把 63fc 标为 superseded。
- 完成 T04 的文档整合（与 M3）；确认 Gate5B 只引 208。
- 准备 T06：真实 job、contract、tests、p2 命令、日志路径。

Day 2

- 执行 T06：跑真实 job；若两路线 success 即记录；若否，记录 failing_obligation 并驱动修复。
- 完成 T13：AI 边界测试结果索引（provider failures/injection/budget/schema）。

- 复核 adapter env 契约（BINARYREPAIR_ORIGINAL/CONTRACT），不读 SQLite contract body。

Day 3

- 完成 T18：统一 README/ACCEPTANCE 表述；更新 Gate4/Gate5/V4 记录。
- 准备 T20 的最终报告：所有 required checks 的状态、未关闭项、raw evidence 索引。
- 只有 M4 独立签字 + Lead 批准后，才允许 M1 创建 full tag。

交付物

- REQUIREMENTS–MATRIX.md
- CANONICAL.md
- SOURCE–TO–CANDIDATE.md
- 真实 p2 日志
- AI–BOUNDARY.md
- 最终报告

4. 五天执行计划与依赖

日	M1	M2	M3	M4	M5	里程碑
Day 1	环境/依赖/full suite 基线; worker/broker 检查	GUI 全路径 + 无终端 demo	guest 编译 successor + Route B raw evidence	确认独立性；准备 R1–R8	README/Matrix/ Canonical；p2 准备	M1 环境可用；M3 包产出；M5 文档基线
Day 2	补齐 full suite 失败；raw artifact	local security / cost 测试	V4 决策/实现；source→candidate	Gate5B re-hash; F2 p2	真实 p2; AI 边界	Gate5B 可签；T06 有结果
Day 3	release artifact; tag/errata	demo 文档；GUI 验收	收尾 raw evidence；V4 记录	独立 replay；复核 matrix	统一记录；最终报告	所有 evidence 可 re-hash
Day 4	修复剩余 CI; release candidate	本地安全复测	补充缺失 evidence	复核修复；二次检查	关闭文档/证据缺口	所有 P0/P1 任务关闭
Day 5	full tag 门禁；只等 Lead	最终 demo	待命补证	最终签字	最终报告	Lead 决定 full tag

关键依赖：T05→T06→T07/T08→T09/T10→T11–T17→T20。任何前置失败，不得跳到 full tag。

5. 最终验收清单（Definition of Done）

5.1 功能

检查项	通过条件	Owner
F1 GUI/契约	浏览器完整路径；reviewer 确认；输入 hash；错误输入拒绝	M2
F2 Route A	独立 candidate；V0–V5；不支持时 unsupported	M3/M5
F3 Route B	recovered C → round-trip → 安全编辑 → 重集成；同 original	M3/M5
F4 共享验证	两候选同测试/契约/边界；required checks 全过	M5/M4
F5 对比/导出	并排；HTML+JSON；hash 绑定；可 replay	M2/M5

5.2 真实性

- 两路线真实 success_within_scope；不是 gate evidence 代替；
- V4 是 final candidate 的 binary-level 或 Lead 正式 scope change；
- M4 独立于 Lead；F2 不 waiver；
- full suite 全绿或每个 not_run 有明确 waiver；
- P3B 63fc 已标 superseded；Gate5B 只引 208；
- raw evidence 可下载、可 re-hash；独立队友 replay 通过；
- README/ACCEPTANCE 无“full success”过度声明。

5.3 发布门禁

```
FULL TAG 仅当:
  both routes success_within_scope
  V4 binary-level or Lead-approved scope change
  M4 independent (not same operator)
  F2 not waived
  full suite green / documented waiver
  broker/AI/local security/cost evidence
  canonical P3B/Gate5B evidence
  target runtime verified
  independent replay complete
  README/ACCEPTANCE signed by M4/Lead
```

任一不满足：保留 candidate tag；不得移动旧 tag；在 README 顶部写明 NOT success_within_scope。

6. 风险、升级与决策点

风险	影响	触发条件	负责人/动作
V4 无法升级到 binary-level	无法满足 F4 硬要求	angr/模型在 deadline 内不可行	M3 出不可行证据；Lead 决定 scope change；M5 标 partial
真实 p2 一直 inconclusive	无法 full acceptance	required obligation 缺失/失败	M5 定位 failing_obligation；M3/M4 补证据；不写 success
M4 无法独立	独立性要求不满足	同一操作者/无人可指派	Lead 另指派；否则永久标 limitation，不签独立
P3B/Gate5B 证据再次错位	审计失败	63fc 与 208 混用	M5 canonical；M4 re-hash；M1 删除旧引用
full suite 环境不可用	无法全绿	依赖/浏览器缺失	M1 冻结环境；M4 复核；不把 not_run 当 pass
原始证据不可获取	无法独立 replay	clean repo 只有 manifest	M1/M3 发布 raw artifact；给 SHA256/URL

7. 最终交付物清单

- README 顶部 truthful 横幅 + REQUIREMENTS-MATRIX；
- canonical evidence index + P3B-v5-SUPERSEDED；
- SOURCE-TO-CANDIDATE.md；
- V4-BINARY.md 或 V4 scope decision；
- Gate5 统一 successor 链记录；
- 真实 p2 原始日志 + both-route obligations；
- M4 独立 R1–R8 + F2 p2 日志；
- full suite 日志 + 环境锁；
- broker/AI/local security/cost 证据；
- raw evidence release artifact + SHA256；
- INDEPENDENT-REPLAY.md；
- README/ACCEPTANCE 最终版本；

- Lead 批准记录与最终 tag（仅在门禁通过后）。

8. 一句话执行原则

先 truthful，再闭环；先证据，再声明；先独立复核，再 full tag。任何一项 required check 未过，就保留 candidate，不把 gate PASS 说成 full success。